Körper

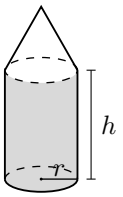
Prisma und Zylinder · Pyramide und Kegel · Kugel und zusammengesetzte Körper

* nur FOR

A Prisma und Zylinder

A1 Volumen

nach P10 ’26 **1.** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders mit $h = 25{,}0$ m und $r = 4{,}7$ m; sein Dach hat die Form eines Kegels. Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils des Turms.



(nicht maßstabsgerecht)

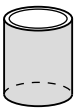
V = _____

nach P10 ’23 **2.** Eine zylinderförmige Konservendose hat den Radius 4 cm und die Höhe 8 cm. Laut Hersteller hat die Konservendose ein Volumen von ca. 400 ml. Weise nach, dass diese Angabe richtig ist. Hinweis: 1 cm³ entspricht 1 ml.


(nicht maßstabsgerecht)

1: 1734,9 m³ | 2: 402,1 cm³

nach P10 '22 **3.** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3{,}2$ cm. Zeige, dass in den Becher 200 ml Flüssigkeit passen. Hinweis: 1 cm³ entspricht 1 ml.



(nicht maßstabsgerecht)

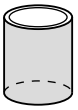
nach P10 '23 **4.*** Die Deckel einer zylinderförmigen Konservendose haben den Radius $r = 4$ cm. Sie sollen auch für größere Konservendosen mit einem Volumen von 1 Liter verwendet werden. Ermittle die Höhe der großen Konservendose.



(nicht maßstabsgerecht)

h = _____

nach P10 '22 **5.*** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist 7 cm hoch. Ein größerer Becher soll ein Volumen von 425 ml haben. Die Höhe von 7 cm wird beibehalten. Berechne den Radius dieses Bechers.



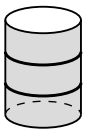
(nicht maßstabsgerecht)

r = _____

2014–2021

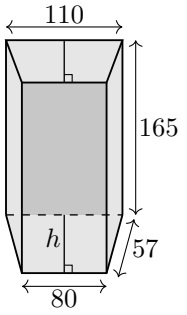
3: 225,2 cm³ | 4: 19,9 cm | 5: 4,40 cm

nach P10 ’21 **6.** Herr Gärtner möchte in seinem Garten eine zylinderförmige Regentonne aufstellen. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Laut Hersteller passen ca. 250 Liter Wasser in die Regentonne ($1\ \ell \mathrel{\widehat{=}} 1\ \text{dm}^3$). Bestätige diese Angabe durch eine geeignete Rechnung.



(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’14 **7.** Eine Kühlvitrine für ein Café soll die Form eines Prismas haben. Als Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit einem Flächeninhalt von 5 225 cm² vorgesehen. Berechne das Volumen der Vitrine.

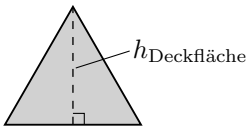


(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

V = _____

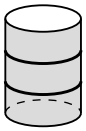
6: 251 l | 7: 862 125 cm³

nach P10 ’19 **8.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Jede der drei Seitenflächen ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Die Höhe der dreieckigen Deckfläche beträgt 1,30 m. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch in der Deckfläche ist Regenwasser eingedrungen. Zeige rechnerisch, dass in das Prisma ca. 1,2 m³ Regenwasser passen. Das aufgesetzte Prisma hat leer eine Masse von 200 kg. Berechne die Masse des Prismas, wenn es zu 10 % mit Regenwasser gefüllt ist. Hinweis: 1 m³ Regenwasser hat eine Masse von 1 000 kg.



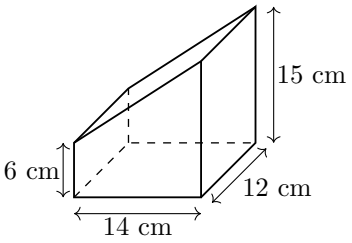
(nicht maßstabsgerecht)

nach P10 ’21 **9.*** Herr Gärtner möchte in seinem Garten eine zylinderförmige Regentonne aufstellen. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Er möchte gerne mehr Wasser auffangen und überlegt: „Wenn ich eine Regentonne mit dem doppelten Radius hätte, könnte ich genau doppelt so viel Wasser auffangen.“ Entscheide, ob diese Überlegung zutrifft. Begründe deine Entscheidung.


(nicht maßstabsgerecht)

8: 0,975 m²; 1,2 m³; 317 kg | 9: nein

nach P10 '20 **10.*** Eine Schachtel hat die Form des abgebildeten Prismas. Mehrere Schachteln sollen in eine quaderförmige Kiste verpackt werden. Die Kiste hat die Abmessungen: Länge = 28 cm, Breite = 24 cm, Höhe = 22 cm. Gib die größtmögliche Anzahl der Schachteln an, die in die Kiste passen. Erläutere deinen Lösungsweg. Du kannst auch eine Skizze verwenden.



(nicht maßstabsgerecht)

Anzahl = _____

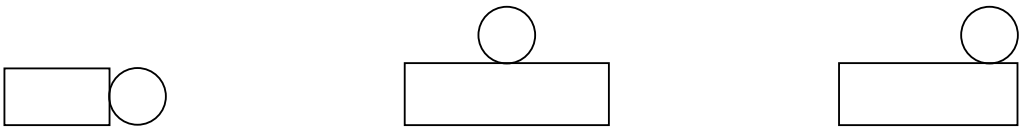
A2 Oberfläche

nach P10 '23 **11.** Eine zylinderförmige Konservendose hat den Radius 4 cm und die Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Konservendose. Bestimme die Länge a und die Breite b der Mantelfläche und beschrifte deine Skizze entsprechend.


(nicht maßstabsgerecht)

a = _____ b = _____

nach P10 '22 **12.** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3{,}2$ cm. Wähle aus den Skizzen das Netz aus, das zum Becher passt. Kreuze an. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

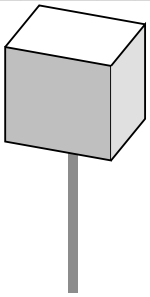
Länge = _____ Breite = _____

10: 8 Schachteln | 11: 25,1 cm; 8 cm | 12: Netz 3; 20,1 cm; 7 cm

2014–2021

nach P10 ’18 **13.** Der Fuchsturm in Jena hat einen Durchmesser d von 6,4 m. Die 21,7 m hohe Außenmauer des zylinderförmigen Turmes wurde renoviert. Berechne die Fläche der Außenmauer.

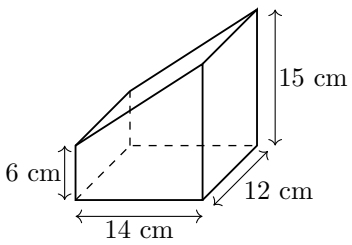
nach P10 ’19 **14.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Die Seitenflächen des Prismas werden als Werbefläche genutzt. Jede der drei Seitenflächen ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Berechne die Größe der Werbefläche, die insgesamt zur Verfügung steht.



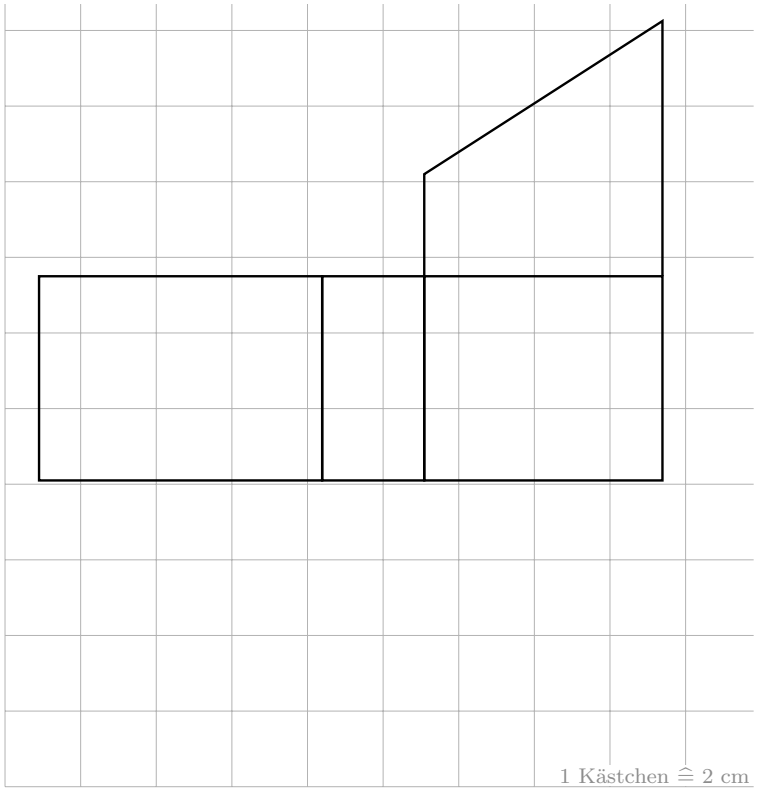
(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

nach P10 ’20 **15.** Eine Schachtel hat die Form des abgebildeten Prismas. Martina hat angefangen, das Netz dieser Schachtel zu skizzieren. Vervollständige das Netz.



(nicht maßstabsgerecht)

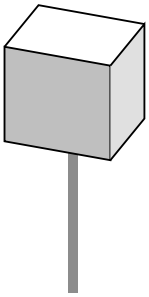


1 Kästchen ≙ 2 cm

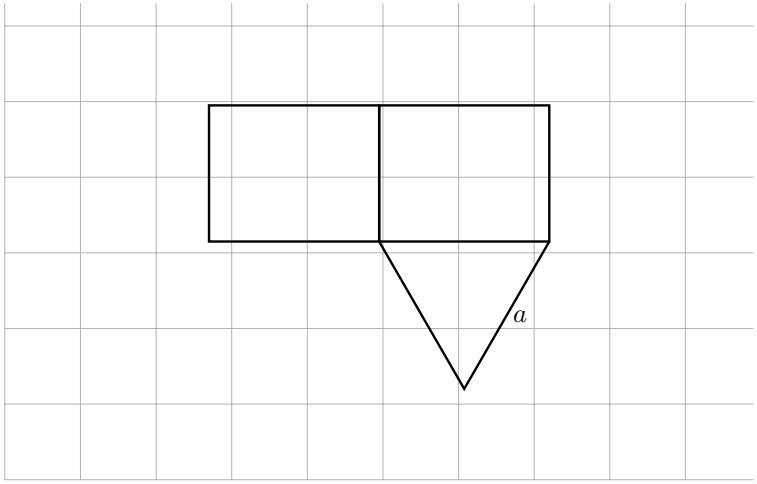
13: 436,3 m² | 14: 5,4 m² | 15: + Rechteck 15 × 12 rechts, + Trapez unten

nach P10 ’19 **16.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Jede der drei Seitenflächen des Prismas ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Vervollständige das Netz des Prismas und gib die Länge von a an.

a = _____



(nicht maßstabsgerecht)

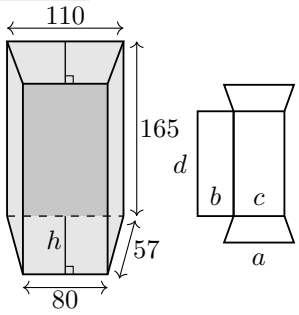


nach P10 ’14 **17.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas; die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez. Vervollständige die Skizze des Netzes der Vitrine. Ergänze die fehlenden Maße; es ist $c = 80$ cm.

a = _____

b = _____

d = _____



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

B Pyramide und Kegel

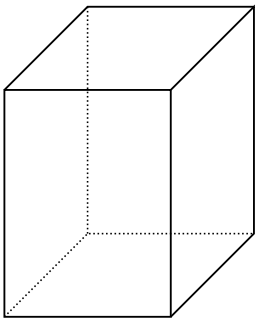
nach P10 ’26 **18.** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders und sein Dach die Form eines Kegels mit $r = 4{,}7$ m und $s = 8{,}6$ m. Das Dach wird mit Dachziegeln gedeckt. 1 m² dieser Dachziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die benötigten Dachziegel.



(nicht maßstabsgerecht)

16: + 1 Rechteck, + 1 Dreieck; 1,50 m | 17: + Rechteck 57 × 165, + Rechteck 110 × 165; 110 cm; 57 cm; 165 cm |
18: 2539,66 €

nach P10 ’24 **19.** Eine Firma stellt Kegel mit $r = 30$ cm und $h = 80$ cm her. Für den Transport soll der Kegel in einen quaderförmigen Karton verpackt werden. Die Verpackung soll so klein wie möglich sein, aber so groß, dass der Kegel vollständig hineinpasst. Skizziere den Kegel in die Verpackung. Kreuze die kleinstmögliche Verpackung (Länge × Breite × Höhe) an:

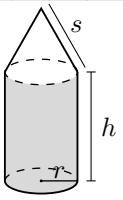


- ☐ 31 cm × 31 cm × 81 cm
- ☐ 61 cm × 61 cm × 101 cm
- ☐ 61 cm × 61 cm × 81 cm
- ☐ 31 cm × 61 cm × 81 cm

Begründe deine Entscheidung.

nach P10 ’26 **20.*** Ein Zylinder und ein Kegel haben die gleiche Höhe h. Aussage: „Wenn der Radius des Kegels dreimal so groß ist wie der Radius des Zylinders, dann haben der Kegel und der Zylinder das gleiche Volumen.“ Untersuche rechnerisch, ob diese Aussage richtig ist.

nach P10 ’26 **21.*** Der untere Teil des abgebildeten Turms hat die Form eines Zylinders und sein Dach die Form eines Kegels. Bekannt sind $h = 25{,}0$ m, $r = 4{,}7$ m und $s = 8{,}6$ m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

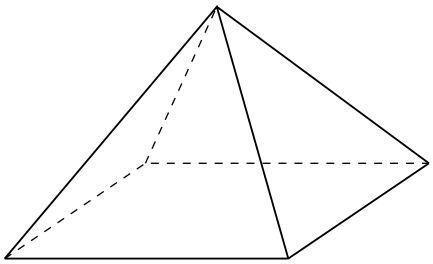


(nicht maßstabsgerecht)

2015–2021

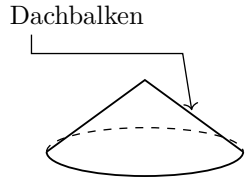
19: Grundkreis als Ellipse am Boden, Spitze oben; 61 cm × 61 cm × 81 cm; 101 cm zu hoch, 31 cm zu schmal | 20: nein | 21: 32,2 m

nach P10 '15 **22.** Tim hat ein Modell der Karlsruher Pyramide gebaut, eine quadratische Pyramide. Sein Modell ist 0,68 m hoch. Die Grundkante ist im Modell 0,80 m lang. Zeichne die Höhe ein und beschrifte die Skizze der Modellpyramide mit den gegebenen Maßen.



(nicht maßstabsgerecht)

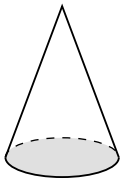
nach P10 '18 **23.*** Der zylinderförmige Fuchsturm hat einen Durchmesser von 6,4 m. Die Dachkonstruktion des Turmes ist in der Skizze vereinfacht dargestellt. Die Höhe des kegelförmigen Daches ist bekannt. Beschreibe eine Möglichkeit, wie die Länge eines Dachbalkens ermittelt werden kann.



(nicht maßstabsgerecht)

C Kugel und zusammengesetzte Körper

nach P10 '24 **24.*** Eine Firma stellt Kegel mit $r = 30$ cm und $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt den gleichen Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung mit den Innenmaßen $r = 30{,}5$ cm und $h = 81$ cm. Um den Kegel beim Transport zu schützen, soll das Restvolumen der zylinderförmigen Verpackung mit Füllmaterial aufgefüllt werden. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial benötigt werden.



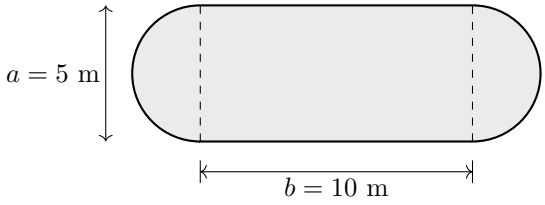
(nicht maßstabsgerecht)

22: Spitze bis Diagonalenschnittpunkt; 0,68 m; 0,80 m | 23: $3{,}2^2$ + Dachhöhe² | 24: 161 322 cm³

nach P10 ’16 **25.** Der Durchmesser einer Kugel zum Kugelstoßen für Männer beträgt 12 cm. Berechne das Volumen der Kugel.

V = _____

nach P10 ’17 **26.*** Familie Sommer hat einen Swimmingpool mit der Tiefe $h = 2$ m und der abgebildeten Grundfläche gebaut. Entscheide, ob die folgenden Formeln dazu geeignet sind, das Volumen des Swimmingpools zu ermitteln. Kreuze an.



(nicht maßstabsgerecht)

Formel	**geeignet**	**nicht geeignet**
$V = \left(a + b + \pi + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \cdot h$	☐	☐
$V = \left(a \cdot b + \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \cdot h$	☐	☐
$V = \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot h + a \cdot b \cdot h$	☐	☐

25: 904,8 cm³ | 26: (1) nicht geeignet; (2) geeignet; (3) geeignet